

Deep Learning

Sequências e geração

REALIZAR APÓS posição 33: Deep Learning - L16 Generative Adversarial Networks part2

Posições na playlist 28 a 33 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Curso Deep Learning - UTFPR - português |
https://www.youtube.com/watch?v=0VD_2t6EdS4&list=PL9At2PVRU0ZqVArhU9QMyI3jSe113_m2-

Conteúdo verificável: RNN; autoencoders; GAN

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Recorrência

RNN escalar $h_t = \tanh(w x_t + u h_{t-1})$, $h_0 = 0$, $w = u = 1$. Para $x_1 = 1$, $x_2 = 0$, expresse h_1 , h_2 . Derive $\partial h_2 / \partial u$ considerando dependências e explique como produtos de derivadas em sequências longas contribuem a gradientes pequenos/grandes.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Autoencoder

Descreva encoder, latent e decoder para vetor de dimensão 10 com gargalo 2. Defina perda de reconstrução e discuta por que identidade sem restrição não assegura representação útil. Compare uso para compressão e detecção de anomalias, explicando limite da inferência por erro alto.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

GAN

Explique papéis de gerador e discriminador e a alternância de atualizações. Para objetivo de discriminador $\log D(\text{real}) + \log(1 - D(\text{fake}))$, calcule valor quando ambos outputs 0.5. Discuta colapso de modos e por que loss isolada não certifica qualidade/diversidade.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Escolha experimental

Um projeto dispõe de séries temporais, vetores tabulares e imagens para tarefas diferentes. Escolha justificadamente RNN, autoencoder ou GAN para previsão sequencial, reconstrução compacta e geração. Proponha protocolo separado para cada uma e controles de vazamento. Discuta uma alternativa simples como baseline.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Recorrência (15 pontos)

$h_1 = \tanh h_1$; $h_2 = \tanh(h_1)$. h_1 não depende de u porque $h_0 = 0$, então derivada $(1 - h_2^2)h_1$. Em sequências gerais o gradiente atravessa dependências temporais com fatores da recorrência/ativação; produtos menores que 1 podem desaparecer e maiores podem explodir. Não ignorar dependência de estados anteriores em casos gerais. Recorrência compartilha parâmetros entre tempos.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Autoencoder (25 pontos)

Encoder $10 \rightarrow 2$, decoder $2 \rightarrow 10$; minimizar média de distância quadrática entre entrada e reconstrução, por exemplo. Gargalo/restrições forçam escolha de informação; rede com capacidade de copiar pode reconstruir sem aprender estrutura útil. Compressão depende de codificação/decodificação e distorção; anomalia pode gerar erro alto se diferente do treino, mas ruído ou distribuição nova também, e algumas anomalias reconstruem bem. Validar limiar e dados representativos; não afirmar que erro é prova de fraude.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - GAN (25 pontos)

Gerador mapeia ruído a amostras; discriminador distingue real/gerado. Atualizar D mantendo G fixo e vice-versa evita misturar objetivos/gradientes indevidos. Valor $2\log 0.5 = -2\ln 2 \approx -1.386$ por par. G pode gerar poucos modos plausíveis, enganando sem diversidade. Avaliação requer amostras e medidas/protocolo de cobertura/qualidade, considerando limitações; $D=0.5$ pode indicar equilíbrio ou discriminador inadequado.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Escolha experimental (35 pontos)

RNN para dependência temporal, autoencoder para reconstrução compacta, GAN para distribuição de imagens geradas. Previsão usa divisão temporal sem futuro no treino e erro em horizontes; reconstrução mede distorção/compactação em dados inéditos; geração avalia diversidade/qualidade sob mesmo protocolo. Baselines: último valor, projeção simples/identidade sob mesmo orçamento de codificação, amostragem/geração simples conforme tarefa. Não comparar losses de tarefas distintas como se fossem a mesma métrica. Separar pré-processamento e identidades/duplicatas entre conjuntos.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.